Project Documentation

GAME: THE FOUR ELEMENTS

Realizator,

Lazar Luisa-Lavinia

2024

Cuprins

1.Prezentarea generală a temei **2**

2.Resurse hardware şi software necesare **3**

3.Realizarea aplicaţiei **3**

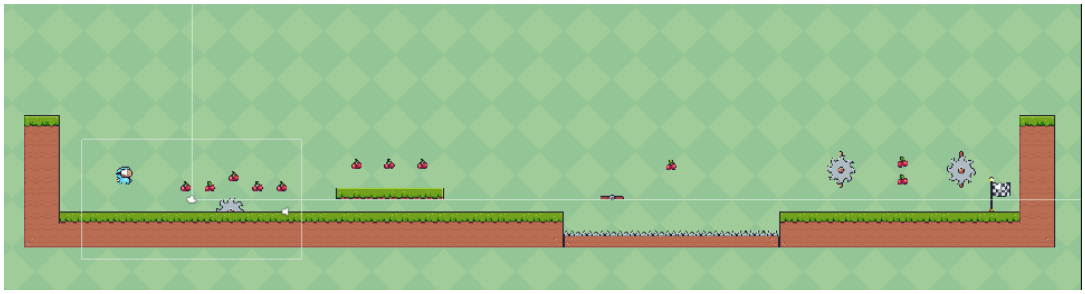
4.Utilizarea aplicaţiei **11**

5.Extinderi posibile ale aplicaţiei **11**

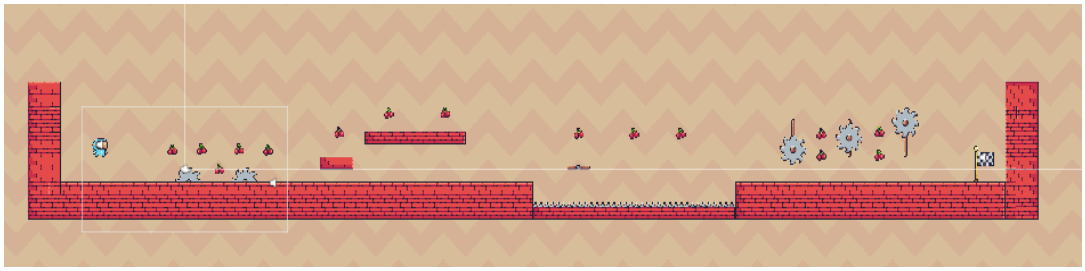
1.Prezentarea generală a temei

Tema propusă de mine este de a trece prin toate cele patru “lumi” (nivele) cu un caracter (lumea pământului, a focului, a apei și a aerului). Jocul propriu-zis constă în controlarea unui caracter cu care jucătorul trebuie să evite obstacole pentru a putea trece prin toate cele 4 nivele încercând să colectezi un număr cât mai mare de cireșe.

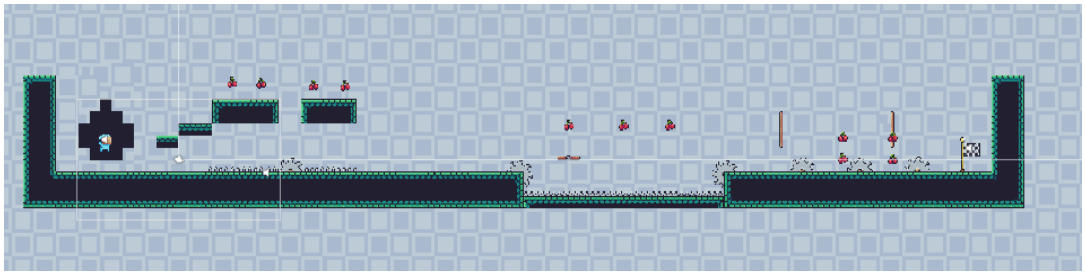
a) Lumea pământului



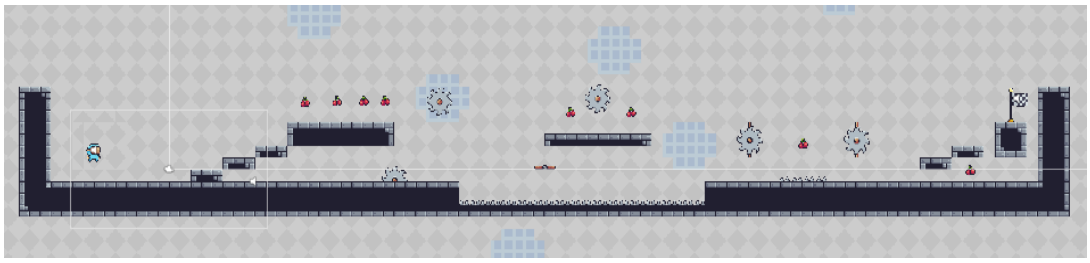
b) Lumea focului



c) Lumea apei



d) Lumea aerului



2.Resurse hardware şi software necesare

- CONTAINS: 10,941 Files, 768 Folders
- RAM: 223 MB
- OS: Windows, MacOS
- FREE DISK SPACE: 238 MB

3.Realizarea aplicaţiei

-Descrierea meniurilor:

Meniul principal conține un buton pentru a începe jocul .

```
public class StartMenu : MonoBehaviour
{
    public void StartGame()
    {
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 1);
    }
}
```

La finalizarea jocului apare meniul de final cu butonul “restart” care îți permite să reîncepi jocul.

-Codul pentru caracter:

Codul gestionează direcțiile în care poate merge caracterul. Totodată acesta controlează animația caracterului, de exemplu, dacă “omulețul” se mișcă pe dreaăta orizontala (Ox), adică apăsați tasta “săgeată dreapta” sau “săgeată stânga”, caracterul primește animația care îl face pe acesta sa pară că fuge, dacă “omulețul” stă pe loc acesta primește animața “standard”.

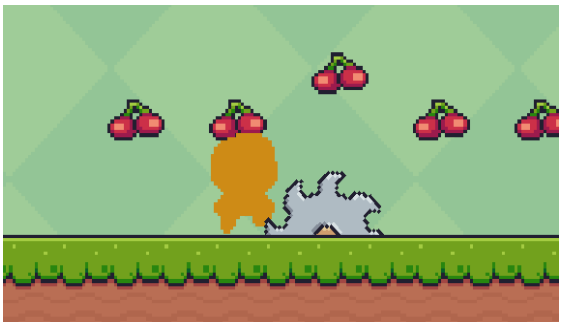
```
if (dirX > 0)
{
    state = MovementState.running;
    sprite.flipX = false;
}
else if (dirX < 0)
{
    state = MovementState.running;
    sprite.flipX = true;
}
else
{
    state = MovementState.idle;
```

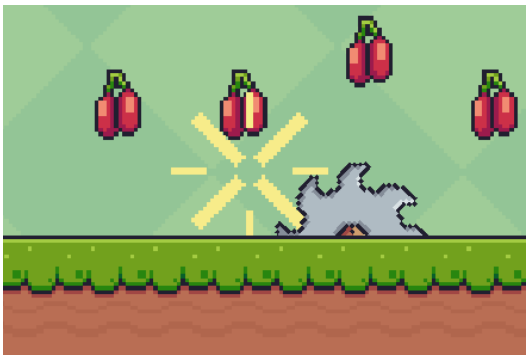
Dacă acesta se mișca pe axa verticală (Oy), adica daca apăsați tasta “space” sau acesta cade din săritură, caracterului îi este atribuită animația de “sărit” (“MovementState.jumping”), respectiv “căzut” (“MovementState.falling”).

```
if(rb.velocity.y > .1f)
{
    state = MovementState.jumping;
}
else if (rb.velocity.y < -.1f)
{
    state = MovementState.falling;
}
```

Într-un alt program am scris codul în cazul în care personajul moare, adică atinge un obstacol. Programul îl readuce la viață, doar că la începutul nivelului.

```
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
{
    if (collision.gameObject.CompareTag("Trap"))
    {
        Die();
    }
}

private void Die()
{
    deathSoundEffect.Play();
    rb.bodyType = RigidbodyType2D.Static;
    anim.SetTrigger("death");
}

private void RestartLevel()
{
    SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().name);
}
```





-Codul pentru colectare:

Acest cod crește contorul cu fieare cireașă colectată (pentru fiecare nivel contorul se resetează) și o “distruge” (o elimină de pe ecranul dumneavoastră).

```
public class ItemCollector : MonoBehaviour
{
    private int cherries = 0;

    [SerializeField] private Text cherriesText;

    [SerializeField] private AudioSource collectionSoundEffect;


    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
        {
         if (collision.gameObject.CompareTag("Cherry"))
            {
            collectionSoundEffect.Play();
            Destroy(collision.gameObject);
                cherries++;
                cherriesText.text = "Cherries: " + cherries;
        }
        }
}
```

-Codul pentru waypoint:

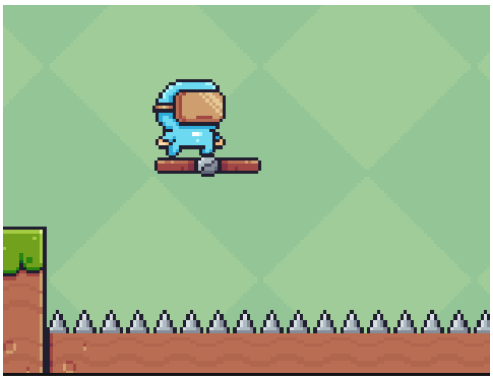
Acest cod delimitează secțiunea în care obiectele se mișcă repetat dintr-un punct în altul.

```
public class WaypointFollower : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private GameObject[] waypoints;
    private int currentWaypointIndex = 0;

    [SerializeField] private float speed = 2f;

    private void Update()
    {
        if (Vector2.Distance(waypoints[currentWaypointIndex].transform.position, transform.position) < .1f)
        {
            currentWaypointIndex++;
            if (currentWaypointIndex >= waypoints.Length)
            {
                currentWaypointIndex = 0;
            }
        }
        transform.position = Vector2.MoveTowards(transform.position, waypoints[currentWaypointIndex].transform.position, Time.deltaTime * speed);
    }
}
```

-Codul pentru platformele mișcătoare:

Acest cod face caracterul să se “lipească” de platforma mișcătoare, ca acesta să se miște contemporan cu ea.

```
private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
{
    if (collision.gameObject.name == "Player")
    {
        collision.gameObject.transform.SetParent(transform);
    }
}

private void OnTriggerExit2D(Collider2D collision)
{
    if (collision.gameObject.name == "Player")
    {
        collision.gameObject.transform.SetParent(null);
    }
}
```



-Codul pentru capcana rotioare:

Acest cod face ca ferăstrăul (circular) să se rotească, acesta poate sta pe loc sau se poate mișca dintr-un punct în alt punct cu ajutorul waypoint-urilor.

```
public class Rotate : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private float speed = 2f;

    private void Update()
    {
        transform.Rotate(0, 0, 360 * speed * Time.deltaTime);
    }
}
```

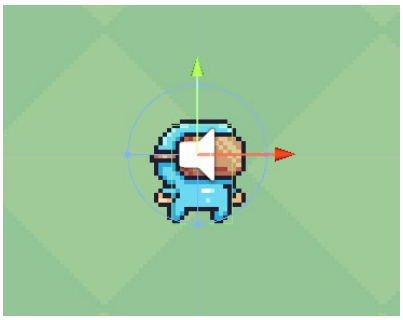
-Codul pentru steag:

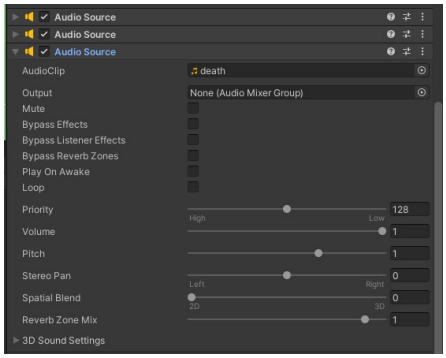
Acest cod face ca în momentul în care caracterul atinge steagul de la sfârșitul nivelului să îl facă să avanseze la următoarea “lume”, adică schimbă scena (background-ul), poziționând “omulețul” la punctul inițial.

```
private void Start()
{
    finishSound = GetComponent<AudioSource>();
}

private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
{
    if (collision.gameObject.name == "Player" && !levelCompleted)
    {
        finishSound.Play();
        levelCompleted = true;
        Invoke("CompleteLevel", 2f);
    }
}

private void CompleteLevel()
{
    SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 1);
}
```

-Sunet

Jocului îi este atașată o melodie de fundal, de asemenea de fiecare dată când caracterul moare sau atinge o cireașă etc. se poate auzi un sunet diferit.





4.Utilizarea aplicaţiei

Personajul se deplasează folosind tastele “săgeată stânga” (pentru ca personajul să meargă în partea stângă), “săgeată dreapta” (pentru ca personajul să meargă în partea dreaptă) și tasta “space” (pentru a sări).

Jucătorul trebuie să evite obstacolele pentru a trece prin toate cele patru “lumi”. În timp ce trecem de la un nivel la altul acestea devin din ce în ce mai grele pentru ca jucătorul să nu se plictisească.

Jocul nu este deloc greu, astfel după ce ajungi la nivelul succesiv și mori, nu trebuie să parcurgi din nou toate nivelele, ci caracterul reînvie la începutul “lumii” în care a murit. De exemplu, dacă caracterul moare în “lumea” X acesta reînvie tot în “lumea” X.

Jucătorul știe că a terminat un nivel când caracterul ajunge la steag și va intra instant în “lumea” succesivă.

5. Extinderi posibile ale aplicaţiei

- Crearea mai multor nivele.
- Folosirea altor obstacole (mai complexe).
- A se putea alege caracterul

Bibliografie

https://www.youtube.com/watch?v=TcranVQUQ5U&list=PLgOEwFbvGm5o8hayFB6skAfa8Z-mw4dPV

https://fonts.google.com/

https://api.unity.com/v1/oauth2/authorize?client_id=asset_store_v2&locale=en_US&redirect_uri=https%3A%2F%2Fassetstore.unity.com%2Fauth%2Fcallback%3Fredirect_to%3D%252F&response_type=code&state=d9929ef5-3617-454b-ba1f-9b0168059a8b